Equations différentielles ordinaires

Luca Nenna

14 septembre 2020

Table des matières

Table des matières **1**

1 Les notions de base **2**

1.1 Équations du premier ordre 2

1.2 Une équation d'ordre 2 7

1.3 Équations différentielle d'ordre n et systèmes de n équations 9

1.4 Systèmes linéaires 10

Chapitre 1

Les notions de base

1.1 Équations du premier ordre

Nous allons aborder dans ce premier cours les équations différentielles ordinaires (EDO) linéaires du premier ordre.

Définition 1 (équation différentielle ordinaire)**.** Une équation différentielle ordinaire (EDO) est une équation qui a pour inconnue une fonction, elle s'écrit de la forme suivante :

$$y'(t) = f(t, y(t)), \in I, \tag{1.1}$$

où I est une intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et la fonction f continue sur $I \times U$, avec U intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 2 (Solution locale et globale)**.** On dit que le couple (J, y), constitué d'un intervalle $J \subset I$ et d'une fonction $y : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, est une solution de (1.1) lorsque

— pour tout $t \in J$, on a $y(t) \in U$;

— pour tout $t \in J$, on a $y'(t) = f(t, y(t))$.

On dit que (J, y) est une **solution globale** de (1.1) lorsque $J = I$.

En pratique, on est souvent intéressé par une équation différentielle avec condition initiale, qu'on appelle alors **problème de Cauchy**, qui s'écrit :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \tag{1.2}$$

où $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Résoudre le problème de Cauchy en t_0 (1.2) c'est trouver toutes les solutions (J, y) de l'équation différentielle $y'(t) = f(t, y(t))$ telles que $t_0 \in J$ et $y(t_0) = y_0$. Se posent alors les questions naturelles suivantes :

1. Existence des solutions : locale, globale ?
2. Unicité de la solution ?
3. Stabilité de la solution ?

1.1.1 Équations linéaires

On s'intéresse ici au cas **linéaire** : on choisit $f(t, y(t)) = a(t)y(t) + b(t)$ où les fonctions a et b sont des fonctions continues sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$; à t donné, la fonction $y \mapsto f(t, y(t))$ est donc linéaire. L'équation devient alors :

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t), \quad t \in I. \tag{1.3}$$

Dans un premier temps nous allons résoudre **l'equation homogène** associée à (1.3), c.à.d. l'équation (1.3) avec $b(t) = 0$ pour tout t. Soit l'équation homogène associée à (1.3)

$$y'(t) = a(t)y(t). \tag{1.4}$$

On considère d'abord le cas où $a(t)$ est une fonction constante sur l'intervalle I : on doit trouver toutes les fonctions $y \in \mathcal{C}^1(I)$ telles que

$$\forall t \in I,\ y'(y) - a(t)y(t) = 0.$$

Remarque 1 (Équation autonome). Si la fonction f ne dépend pas de t, on dit que l'équation (1.1) est autonome.

Il se trouve que lorsque $y \in \mathcal{C}^1(I)$,

$$(e^{-at}y(t))' = e^{-at}(-ay(t) + y'(t)).$$

Donc (1.4) équivaut à

$$\forall t \in I, \quad (e^{-at}y(t))' = 0.$$

D'où

$$(1.4) \iff \exists C \in \mathbb{R},\ e^{-at}y(t) = C \iff \exists C \in \mathbb{R},\ y(t) = Ce^{at}.$$

Autrement dit on a prouvé que l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $y'(t) = ay$, où $a \in \mathbb{R}$, sur l'intervalle ouvert I est

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto Ce^{at},\ C \in \mathbb{R}\}.$$

Passons au cas général où $a(t)$ n'est pas forcément constante sur I. On procède de la même manière, c.à.d. trouver une fonction $A(t)$ telle que

$$\forall t \in I,\ y'(t) - a(t)y(t) = 0 \iff \forall t \in I,\ (e^{-A(t)}y(t))' = 0.$$

On voit qu'il suffit de prendre pour A n'importe quelle primitive de la fonction a (puisque a est continue sur I elle admet des primitives sur cet intervalle).
On a alors que l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $y'(t) = a(t)y(t)$, où $a : I \to \mathbb{R}$ est une fonction continue, sur l'intervalle ouvert I est

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto Ce^{A(t)},\ C \in \mathbb{R}\},$$

où $A : I \to \mathbb{R}$ est une primitive de a sur I.
On revient maintenant à l'équation (1.3)

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t),$$

où a et b sont deux fonctions continues sur l'intervalle $I = (\alpha, \beta)$. On a la proposition suivante

Proposition 1. *L'ensemble des solutions de l'équation* (1.3) *sur* I *est*

$$\mathcal{S} := \Big\{ t \mapsto e^{A(t)} \Big(C + \int_\alpha^t e^{-A(s)} b(s) ds \Big),\ C \in \mathbb{R} \Big\},$$

Démonstration. Soit A une primitive de a sur I et supposons que $y : I \mapsto \mathbb{R}$ soit une solution de (1.3). On pose, pour tout $t \in I$, $w(t) = e^{-A(t)} y(t)$ on a

$$\begin{aligned} w'(t) &= -a(t) e^{-A(t)} y(t) + e^{-A(t)} y'(t) \\ &= -a(t) e^{-A(t)} y(t) + e^{-A(t)} (a(t) y(t) + b(t)) \\ &= e^{-A(t)} b(t). \end{aligned}$$

Donc il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que

$$w(t) = \int_\alpha^t e^{-A(s)} b(s) ds + C,$$

Et

$$y(t) = e^{A(t)} w(t) = e^{A(t)} \Big(\int_\alpha^t e^{-A(s)} b(s) ds + C \Big).$$

Réciproquement, on vérifie que toutes les fonctions $y : t \mapsto e^{A(t)} \Big(\int_\alpha^t e^{-A(s)} b(s) ds + C \Big)$ sont des solutions de (1.3) sur I. □

1.1.1.1 Résolution par la méthode de variation de la constante

On donna ici un autre preuve de la proposition 1 en utilisant un procédé bien connu pour les équations linéaires d'ordre 1 : **la méthode de variation de la constante**. On verra plus tard que cette méthode marche aussi pour les équations d'ordre 2 et les systèmes linéaires.

On considère l'équation

$$y'(t) = a(t) y(t) + b(t),$$

où $a, b : I \to \mathbb{R}$ sont continues.

Remarque 2. On peut noter que une équation linéaire d'ordre 1 peut s'écrire aussi sous la forme

$$p(t) y'(t) + q(t) y(t) = g(t),$$

où $p, q, g : I \to \mathbb{R}$ sont continues et on assume que $p(t) \neq 0$ sur un intervalle $J \subset I$ telle qu'on peut réécrire l'edo sous la forme (1.3). On cherchera alors une solution sur l'intervalle J.

On sait que les solutions de l'équation homogène associée

$$y'(t) = a(t) y(t)$$

Sont les fonctions de la forme $y_h(t) = C e^{A(t)}$, où $A(t)$ est une primitive de $a(t)$ sur I. L'idée est la suivante : on cherche une solution **particulière** y_p de l'équation sous la forme

$$y_p(t) = c(t) e^{A(t)},$$

où $c(t)$ est une fonction $\mathcal{C}^1$ à déterminer. On dit que l'on fait varier la constante c qui apparait dans l'expression de la solution de l'équation homogène. Pour que y_p soit une solution, il faut et il suffit que

$$c'(t) e^{A(t)} + a(t) c(t) e^{A(t)} = y_p'(t) = a(t) y_p(t) + b(t) = a(t) c(t) e^{A(t)} + b(t),$$

c'est-à-dire

$$c'(t) = b(t)e^{-A(t)}$$

et il suffit donc de prendre pour $c(t)$ une primitive de $b(t)e^{-A(t)}$

$$c(t) = \int_{t_0}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds,$$

où $t_0 \in I$ est un point quelconque. La solution de l'équation est enfin donnée par

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

et on retrouve bien l'ensemble des solutions introduite dans la proposition 1

1.1.2 Stabilité

On considère maintenant le problème de Cauchy où l'EDO est linéaire, homogène et $a \in \mathbb{R}$. On peut par exemple se poser la question de la stabilité par rapport à la condition initiale : on ajoute un petit terme ε, qu'on appelle **perturbation**, à celle-ci et on se demande quel est le comportement de la solution lorsque ε tend vers 0. La solution sera dite stable par rapport à la donnée initiale, si elle tends (en un sens à définir) vers la solution du problème sans perturbation.
Soit $t_0 \in I = \mathbb{R}$, le problème de Cauchy s'écrit

$$\begin{cases} y'(t) = ay(t), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{1.5}$$

Le problème de Cauchy avec donnée initiale perturbée s'écrit, pour $\varepsilon > 0$,

$$\begin{cases} y'(t) = ay(t), \\ y(t_0) = y_0 + \varepsilon. \end{cases} \tag{1.6}$$

Les solution respectives de (1.5) et (1.6) sont

$$y(t) = y_0 e^{a(t-t_0)} \text{ et } y(t) = (y_0 + \varepsilon)e^{a(t-t_0)}.$$

On a donc

$$y_\varepsilon(t) - y(t) = \varepsilon e^{a(t-t_0)}.$$

La solution est donc stable par rapport à la donnée initiale car

$$\forall t \in I, \lim_{\varepsilon \to 0} y_\varepsilon(t) - y(t) = 0.$$

Par contre, si $a > 0$ la solution n'est pas **uniformément stable** car

$$\forall \varepsilon > 0 \sup_{t \in I} |y_\varepsilon(t) - y(t)| = +\infty.$$

SI $a \leq 0$, la solution est **uniformément stable**, c'est-à-dire que

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \sup_{t \in I} |y_\varepsilon(t) - y(t)| = 0.$$

1.1.3 Équations non linéaires

On considère le cas où $f \in \mathcal{C}(I \times U, \mathbb{R})$ est non linéaire et on essaye de comprendre mieux la notion de solution.

Remarque 3 (Méthode des variables séparables). Dans certains cas on peut résoudre les équations différentielles en utilisant la méthode des variables séparables. Cette méthodes consiste à mettre l'équation (1.1) sous la forme

$$h(y)y'(t) = g(t),$$

où h et g sont deux fonctions continues. En prenant une primitive de h, notée H, cette équation est équivalente à

$$(H(y))'(t) = g(t).$$

En notant G une primitive de g, ceci donne l'existence de $C \in \mathbb{R}$ tel que $H(y(t)) = G(t) + C$ pour tout $t \in I$.

Exemple 1 (Existence locale et globale). On considère l'edo avec $f(t, x) = -x^2$ et $I = \mathbb{R}$. On cherche d'abord des solutions constantes de l'edo, c.à.d. des solutions telles que $f(t, y) = 0$. Dans ce cas on trouve que la seule solution constante est $y(t) = 0$ $\forall t \in I$ d'où on a que la fonctions nulle est une **solution globale** de l'edo. Si on applique la méthode des variables séparables en supposant que $y(t) \neq 0$ $\forall t$ on obtient

$$\left\{ \begin{array}{l} y_+ : (C, +\infty) \to \mathbb{R} \\ t \mapsto \dfrac{1}{t - C} \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{l} y_- : (-\infty, C) \to \mathbb{R} \\ t \mapsto \dfrac{1}{t - C} \end{array} \right. .$$

On voit que y_+ est une solution sur $(C, +\infty)$ et y_- est une solution sur $(-\infty, C)$ alors que l'équation a un sens pour tout t dans $\mathbb{R}$! On dit que y_+ et y_- sont **solutions locales** de l'edo.

Supposons que l'on ait déterminé une solution (J, y) de (1.1) et que ce ne soit pas une solution globale $J \neq I$. On peut se poser la question de trouver un intervalle $J' \supset J$ sur lequel la fonction, ou plus exactement son prolongement, est encore solution de (1.1).

Définition 3 (Prolongement)**.** Soient (J_1, y_1) et (J_2, y_2) deux solutions de (1.1). On dit que (J_2, y_2) est un prolongement de (J_1, y_1) lorsque $J_2 \supset J_1$ et y_2 coïncide avec y_1 sur J_1 :

$$\forall t \in J_1,\ y_2(t) = y_1(t).$$

Définition 4 (Solution maximale)**.** On dit que (J, y) est une solution maximale de (1.1) lorsqu'elle n'admet pas d'autre prolongement qu'elle-même.

Soit (J, y) une solution maximale de (1.1), on appelle J l'**intervalle de vie** de la solution. On termine cette section en donnant une première version élémentaire du théorème de Cauchy-Lipschitz sur l'existence et l'unicité d'une solution maximale pour le problème (1.2).

Théorème 2 (Théorème de Cauchy-Lipschitz, version élémentaire)**.** *Soit $f : I \times U \to \mathbb{R}$ une fonction continue, où I et U sont des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$. Soit aussi $t_0 \in I$ et $y_0 \in U$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \times U$, alors le problème de Cauchy* (1.2) *admet une unique solution maximale* (J, y).

1.2 Une équation d'ordre 2

On considère maintenant les équations linéaires d'ordre 2

Définition 5 (Équation différentielle linéaire du second ordre)**.** Une équation différentielle linéaire du second ordre s'écrit de la forme suivante :

$$y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t),\ t \in I \tag{1.7}$$

où I est un intervalle ouvert et a, b et g sont des fonctions continues sur I. On cherche alors les fonctions y de classe $\mathcal{C}^2$ qui vérifient (1.7).

Le problème de Cauchy associé fait intervenir une condition initiale qui porte sue le couple $(y(t_0), y'(t_0)$ en un point $t_0 \in I$:

$$\begin{cases} y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t),\ t \in I \\ y(t_0) = y_0, \\ y'(t_0) = z_0, \end{cases} \tag{1.8}$$

où t_0, y_0 et z_0 sont donnés,

On verra plus tard que l'équation (1.7) peut s'écrire sous la forme d'un système différentiel d'ordre 1 et en appliquant une version plus générale du théorème de Cauchy-Lipschitz on aura existence et unicité d'une solution maximale pour (1.8). On s'intéresse à partir de maintenant à comment calculer explicitement les solution de (1.7) comme on pour l'équation (1.3).

On commence d'abord a considérer le cas de l'équation homogène à coefficient constants

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0, \tag{1.9}$$

où $a, b \in \mathbb{R}$. On cherche une solution de la forme $y(t) = e^{rt}$ et en réinjectant y dans (1.9) on a

$$(r^2 + ar + b)e^{rt} = 0,$$

d'où r doit être une solution de l'**équation caractéristique** de (1.9). On alors le résultat suivant

Proposition 3. *Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $P(r) = r^2 + ar + b$. On note $\Delta = a^2 - 4b$ le discriminant du polynôme P. Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de l'équation* (1.9)*. Alors*

i. Si $\Delta = 0$, notant $r_0 \in \mathbb{R}$ la racine de P

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto y_{c_1,c_2}(t),\ y_{c_1,c_2}(t) = (c_2 + c_1 t)e^{r_0 t},\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}.$$

ii. Si $\Delta > 0$, notant $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ les racines de P

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto y_{c_1,c_2}(t),\ y_{c_1,c_2}(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t},\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}.$$

iii. Si $\Delta < 0$, notant $\delta \in \mathbb{R}_+$ tel que $\delta^2 = -\Delta$

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto y_{c_1,c_2}(t),\ y_{c_1,c_2}(t) = (c_1 \cos(\delta t/2) + c_2 \sin(\delta t/2))e^{at/2}.\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Démonstration. On commence par montrer le cas $\Delta = 0$. Soit $y(t)$ une solution de (1.9). Si on pose $z(t) = e^{-r_0 t}y(t) = e^{at/2}$, on a

$$z'(t) = \frac{a}{2}e^{at/2}y(t) + e^{at/2}y'(t)$$
$$z''(t) = \frac{a^2}{4}e^{at/2}y(t) + ae^{at/2}y'(t) + e^{at/2}y''(t) = e^{at/2}(by(t) + ay'(y) + y''(t)) = 0.$$

On obtient alors $z(t) = c_1 t + c_2$ pour certains $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ d'où $y(t)$ est de la forme annoncée. Réciproquement, toutes les fonctions de cette forme sont des solutions de (1.9), ce qui prouve la proposition dans ce cas.
On considère maintenant le cas $\Delta > 0$. Soit $y(t)$ une solution de (1.9) et on note $r_1 = \frac{-a-\sqrt{\Delta}}{2}$ la plus petite racine de P. On pose $z'(t) = e^{-r_1 t}y(t)$ et on a

$$z'(t) = -r_1 e^{-r_1}y(t) + e^{-r_1}y'(t)$$
$$z''(t) = r_1^2 e^{-r_1}y(t) - 2r_1 e^{-r_1}y'(t) + e^{-r_1}y''(t) = (r_1^2 - b)e^{-r_1}y(t) - (2r_1 + a)e^{-r_1}y''(t),$$

où on a utilisé le fait que $y'' = -ay' - by$. On a $2r_1 + a = -\sqrt{\Delta}$ et

$$r_1^2 - b = r_1^2 + (r_1^2 + ar_1) = r_1(2r_1 + a) = -r_1\sqrt{\Delta}.$$

Donc

$$z''(t) = \sqrt{\Delta}(-r_1 e^{-r_1}y(t) + e^{-r_1}y'(t)) = \sqrt{\Delta}z'(t).$$

Posant $v = z'$, on a $v' = z'' = \sqrt{\Delta}v$ donc $v(t) = Ae^{\sqrt{\Delta}t}$ et on en déduit que

$$z(t) = c_2 e^{\sqrt{t}} + c_1,$$

pour certains $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Du coup

$$y(t) = c_2 e^{\sqrt{\Delta}t}e^{r_1 t} + c_1 e^{r_1 t} = c_2 e^{r_2 t} + c_1 e^{r_1 t}.$$

Réciproquement, toutes les fonctions de cette forme vérifient (1.9).
Dans le cas $\Delta < 0$ on commence par chercher les solutions à valeurs dans $\mathbb{C}$. Soit $\delta > 0$ tel que $\delta^2 = -\Delta$. On note $r_1 = \frac{-a-i\delta}{2}$ et $r_2 = \frac{-a+i\delta}{2}$ les racines complexes de P. Comme dans le cas $\Delta > 0$, on pose $z(t) = e^{-r_1 t}y(t)$ et on obtient

$$z''(t) = i\delta z'(t).$$

On en déduit de la même manière que $z(t) = z_1 e^{i\delta t} + z_1$ pour certaines constantes $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, et

$$y(t) = z_2 e^{r_2 t} + z_1 e^{r_1 t}.$$

On peut vérifier que toutes les fonctions de cette forme sont solutions de (1.9) : on a établi l'ensemble des solutions y_{z_1,z_2} de (1.9) à valeurs dans $\mathbb{C}$. On cherche maintenant les fonctions y_{z_1,z_2} qui sont à valeurs réelles. Notant $z_1 = p_1 + iq_1$ et $z_2 = p_2 + iq_2$, on a

$$y_{z_1,z_2}(t) = e^{-at/2}[(p_1 + iq_1)(\cos(\delta t/2) - i\sin(\delta t/2)) + (p_2 + iq_2)(\cos(\delta t/2) + i\sin(\delta t/2))],$$

et donc

$$\mathrm{Im} y_{z_1,z_2}(t) = e^{-at/2}[(p_2 - p_1)\sin(\delta t/2) + (q_1 + q_2)\cos(\delta t/2)].$$

Pour que ce nombre soit nul pour $t \in I$ il faut et il suffit que $p_1 = p_2$ et que $q_2 = -q_1$, autrement dit que $z_2 = \bar{z}_1$ et dans ce cas,

$$y_{z_1,z_2}(t) = e^{-at/2}(2p_1\cos(\delta t/2) + 2q_1\sin(\delta t/2)),$$

Ce qui est bien la forme annoncée ($c_1 = 2p_1$ et $c_2 = 2q_1$) □

1.3 Équations différentielle d'ordre n et systèmes de n équations

Jusqu'à présent on s'est préoccupé d'équations différentielles scalaires d'ordre 1. De manière générale on peut définir une équation différentielle scalaire d'ordre n :

Définition 6 (Équation d'ordre n)**.** Une équation différentielle d'ordre n s'écrit

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \cdots, y^{(n-1)}(t)), \tag{1.10}$$

où $f : I \times U \to \mathbb{R}$ continue, I étant un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On dit que le couple (J, y), avec $J \subset I$ et $y : J \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$, est une solution de (1.10) lorsque
— $\forall t \in J$, on a $(y(t), y'(t), \cdots, y^{(n-1)}(t)) \in U$,
— $\forall t \in J$, on a $y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \cdots, y^{(n-1)}(t))$.

Pour énoncer des résultats théoriques, mais aussi parfois pour résoudre les équations d'ordre n, on préfère ramener une Edo d'ordre n à un **système de n équations différentielles d'ordre 1**.

On considère l'équation d'ordre 2 (1.7) : $y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t)$. Supposons que (J, y) en soit une solution et posons

$$Y(t) : J \to \mathbb{R}^2,\ Y(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{bmatrix}.$$

Puisque $y \in \mathcal{C}^2(I)$, la fonction Y est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et

$$Y'(t) = \begin{bmatrix} y'(t) \\ y''(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{bmatrix} Y(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix}.$$

C'est-à-dire, (J, Y) est **solution** du système différentiel

$$Y'(t) = F(t, Y(t)),$$

où $F : I \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ est la fonction définie par

$$F(t, X) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -b(t)x_1 - a(t)x_2 + g(t) \end{bmatrix},$$

avec $X = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. On a la definition suivante

Définition 7 (Système différentiel d'ordre 1)**.** Un système différentiel d'ordre 1 s'écrit

$$Y'(t) = F(t, Y(t)). \tag{1.11}$$

où $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ continue, I étant un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ On dit que le couple (J, Y), avec $J \subset I$ et $Y : J \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$, est une solution de (1.16) lorsque
— $\forall t \in J$, on a $Y(t) \in U$,
— $\forall t \in J$, on a $Y'(t) = F(t, Y(t))$.

La proposition suivante permet de lier la solution d'une équation d'ordre n à celle du système associé.

Proposition 4. *Soit $f : I \times U \to \mathbb{R}$ une fonction continue, où I est un intervalle ouvert de R et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On note $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ la fonction définie par*

$$F(t, x_1, \cdots, x_n) = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \\ f(t, x_1, \cdots, x_n) \end{bmatrix}.$$

i. Si (J, y) est une solution de l'équation différentielles d'ordre n

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \cdots, y^{(n-1)}(t)), \tag{1.12}$$

alors (J, Y), avec $Y(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$, est une solution du système différentiel d'ordre 1 (1.16).

ii. Réciproquement, si (J, Y) est une solution de (1.16), avec $Y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_n(t) \end{bmatrix}$, alors $(J, y_1(t))$ est une solution de (1.7).

Exercice 1. Montrer 4.

En particulier, pour le système on démontrera le même théorème de Cauchy-Lipschitz que pour les equations scalaires

Théorème 5 (Théorème de Cauchy-Lipschitz, version élémentaire, cas des systèmes)**.** *Soit $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ une fonction continue, où I est un intervalle ouvert de R et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soit aussi $t_0 \in I$ et $Y_0 \in U$. Si F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \times U$, alors le problème de Cauchy*

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases}$$

Admet une unique solution maximale (J, Y).

Remarque 4. Si la fonction f en (1.7) est de classe $\mathcal{C}^1$ alors en utilisant 4 et le théorème de CL pour le système on peut prouver l'existence et l'unicité d'une solution maximale pour un problème de Cauchy avec une équation différentielle d'ordre n !

1.4 Systèmes linéaires

On étend maintenant la definition de equation linéaire au cas des systèmes différentiels

Définition 8 (Système linéaire)**.** Soit $F : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une fonction continue, où I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On dit que le system différentiel

$$Y'(t) = F(t, Y(t)),$$

est linéaire lorsqu'il existe deux fonctions $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ continues telle que

$$F(t, X) = A(t)X + B(t).$$

Le problème de Cauchy s'écrit

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y + B(t), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases} \tag{1.13}$$

où $t_0 \in I$ et $Y_0 \in U$.

Good to know : exponentielle de matrices

Définition 9 (Exponentielle de matrice)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de coefficients $(a_{ij})_{i=1,\cdots,n,j=1,\cdots,n}$. On pose

$$e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

SI $t \in \mathbb{R}$ on définit le produit tA par

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ (tA)_{ij} = (At)_{ij} = ta_{ij},$$

de sorte que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ e^{tA} = e^{At} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

La définition a un sens grâce au résultat de convergence suivant

Lemme 6. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} < +\infty$.*

La proposition suivante nous permet de bien définir la dérivée de l'exponentielle.

Proposition 7. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $t \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}$, alors*

$$(e^{tA})' = Ae^{tA}.$$

On rappelle enfin certaines propriétés :

1. e^A est inversible, d'inverse e^{-A} ;
2. si $A = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ alors $e^A = \mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, \cdots, e^{\lambda_n})$ et $\det(e^A) = e^{\mathrm{Tr}(A)}$;
3. si A est diagonalisable : il existe une matrice S telle que $D = S^{-1}AS = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ alors on calcule d'abord $e^D = \mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, \cdots, e^{\lambda_n})$ et puis on revient $e^A = Se^DS^{-1}$.

1.4.1 Système linéaire à coefficients constants : le cas homogène

On considère d'abord le système différentielle homogène associé et pour simplicité on se restreint au cas de **coefficients constants**

$$Y'(t) = AY(t). \tag{1.14}$$

De façon similaire au cas scalaire on définit le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(t) = AY(t), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases} \tag{1.15}$$

où $t_0 \in I$ et $Y_0 \in U$. La proposition suivante étend le même résultat obtenu pour les equations scalaires

Proposition 8. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ alors*
- *Il existe une unique solution maximale pour problème de Cauchy* (1.15) *;*
- *Les solutions maximales de* (1.14) *sont globales ;*
- *La solution maximale de condition initiale (t_0, Y_0) est*

$$Y(t) = e^{(t-t_0)A} Y_0.$$

Remarque 5. La proposition 8 vaut bien sûr aussi pour les equations linéaires.

Démonstration. On procède comme dans le cas en dimension 1. Soit Y une solution du système homogène on a

$$\Big(e^{-tA} Y(t)\Big)' = e^{-tA}\Big(Y'(t) - AY(t)\Big) = 0.$$

Comme les matrices e^{-tA} sont inversibles, il suit que Y est solution si et seulement si l'application $e^{-tA}Y(t)$ est constante d'où le résultat annoncé. □

Corollaire 9 (Dimension de l'ensemble des solutions)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $U = \mathbb{R}^n$. L'ensemble des solutions $\mathcal{S} = \{t \to Ce^{tA},\ C \in \mathbb{R}^n\}$ du système linéaire homogène $Y'(t) = AY(t)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ de dimension n.*

Démonstration. Pour montrer que $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$, il suffit de prendre deux solutions Y_1 et Y_2 du système et remarquer que $\alpha_1 Y_1 + \alpha_2 Y_2$ est aussi une solution. On montre maintenant qu'il est de dimension n. Soit $t_0 \in I$, d'après 8, pour chaque $X_0 \in U$ le problème de Cauchy (1.15) admet une unique solution globale qu'on note (I, Y_{X_0}). L'application $\varphi : X_0 \to Y_{X_0}$ de U dans $\mathcal{S}$ est bijective :
1. elle est injective : si $Y_{X_1} = Y_{X_2}$ on a nécessairement $X_1 = X_2$;
2. elle est surjective : si $Y \in \mathcal{S}$, on a $Y = \varphi(Y(t_0))$.

On montre que φ est linéaire. Pour $X_1, X_2 \in U$ et $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$,

$$Y_{\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2} = \alpha_1 Y_{X_1} + \alpha_2 Y_{X_2}.$$

Puisque $Y_{\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2}$ est l'unique solution Y qui vérifie $Y(t_0) = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$, il suffit de montrer que $\alpha_1 Y_{X_1} + \alpha_2 Y_{X_2}$ est aussi une solution du même problème. Comme $\mathcal{S}$ est un espace vectoriel on sait déjà que $\alpha_1 Y_{X_1} + \alpha_2 Y_{X_2}$ est une solution. Enfin

$$(\alpha_1 Y_{X_1} + \alpha_2 Y_{X_2})(t_0) = \alpha_1 Y_{X_1}(t_0) + \alpha_2 Y_{X_2}(t_0) = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2.$$

L'application φ est donc un isomorphisme d'où

$$\dim(\mathcal{S}) = \dim(\varphi(U)) = n.$$

□

Définition 10. On appelle système fondamentale de solutions sur I de l'equation (1.14) toute base $(Y_1, \cdots, Y_n)$ de l'espace des solutions $\mathcal{S}$ sur I de cette équation.

Proposition 10. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $(Y_1, \cdots, Y_n)$ une famille de n solutions de l'equation* (1.14) *alors $(Y_1, \cdots, Y_n)$ est un système fondamentale de solutions si et seulement si $w(t) = \det([Y_1(t)| \cdots |Y_n(t)]) \neq 0 \ \forall t \in I$.*

La fonction $w(t) = \det([Y_1(t)| \cdots |Y_n(t)]) \neq 0 \ \forall t \in I$ est appelée **wronskien** des fonctions $(Y_1, \cdots, Y_n)$.

Si on considère le cas d'une matrice A diagonalisable (il existe une matrice S telle que chaque colonne de S est un vecteur propre de A et $D = SAS^{-1} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$) on voit bien que

$$\begin{aligned} Y(t)' = AY(t) &\iff Y(t)' = SDS^{-1}Y(t) \iff S^{-1}Y(t)' = DS^{-1}Y(t) \\ &\iff (S^{-1}Y(t))' = D(S^{-1}Y(t)) \text{ car la matrice } S^{-1} \text{ est constante} \\ &\iff \tilde{Y}'(t) = D\tilde{Y}(t) \text{ où } \tilde{Y} = S^{-1}Y. \end{aligned}$$

Ainsi, Y est solution de l'equation homogène si est seulement si $\tilde{Y}$ est solution de l'equation $\tilde{Y}' = D\tilde{Y}$. D'après la proposition 8 on sait que toute solution de $\tilde{Y}' = D\tilde{Y}$ est de la forme

$$\tilde{Y}(t) = Ce^{tD} = C \operatorname{diag}(e^{t\lambda_1}, \cdots, e^{t\lambda_n}), \ C \in \mathbb{R}^n.$$

On alors que

$$Y(t) = S\tilde{Y} = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{t\lambda_i} V_i,$$

où c_i sont les composantes du vecteur C, λ_i sont les valeurs propres de A et V_i les vecteurs propres associés. En utilisant la proposition 10 on peut vérifier que $(e^{t\lambda_1}V_1, \cdots, e^{t\lambda_n}V_n)$ est bien un système fondamentale de solutions de $Y'(t) = AY(t)$.

1.4.2 Système linéaire à coefficients constants : le cas non homogène

On veut maintenant résoudre un système différentiel à coefficients constants mais avec un second membre

$$Y'(t) = AY(t) + B(t), \tag{1.16}$$

où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathbb{R}^n$ continue. On sait de nouveau résoudre explicitement ces équations et l'on a encore des informations sur la structure de l'ensemble des solutions

Proposition 11. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathbb{R}^n$ continue alors*
- *Il existe une unique solution maximale pour le problème de Cauchy associé à*(1.16) *;*
- *Les solutions maximales de* (1.16) *sont globales ;*
- *La solution maximale de condition initiale $(t_0, Y_0) \in I \times U$ est*

$$Y(t) = e^{(t-t_0)A}Y_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds.$$

Démonstration. Soit $t \mapsto Y(t) \in U$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On a

$$\Big(e^{-tA}Y(t)\Big)' = e^{-tA}\Big(Y'(t) - AY(t)\Big).$$

Puisque chaque matrice e^{-tA} est inversible, il suit que $Y(t)$ est solution de (1.16) si et seulement si

$$\Big(e^{-tA}Y(t)\Big)' = e^{-tA}B(t)$$

soit, intégrant entre t_0 et $t \in I$,

$$e^{-tA}Y(t) - e^{-t_0A}Y(t_0) = \int_{t_0}^{t} e^{-sA}B(s)ds$$

ou encore

$$Y(t) = \underbrace{e^{(t-t_0)A}Y_0}_{\text{sol. eq. homogène}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds}_{\text{sol. particulière}}.$$

□

1.4.2.1 Variation de la constante

On cherche une solution du système (1.16) en utilisant, comme dans le cas scalaire, la méthode de variation de la constante. Soit $(Y_1, \cdots, Y_n)$ une système fondamental de solutions pour le système homogène $Y' = AY$, alors l'idée de la méthode de la variation de la constante est de chercher une solution de $Y' = AY + B(t)$ sous la forme

$$Y(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i(t)Y_i(t),$$

où les fonctions c_i sont scalaires de classe $\mathcal{C}^1$, à déterminer. On a

$$\begin{aligned} Y'(t) &= \sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) + \sum_{i=1}^{n} c_i(t)Y_i'(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) + \sum_{i=1}^{n} c_i(t)AY_i(t) \\ &= \sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) + A\Big(\sum_{i=1}^{n} c_i(t)Y_i(t)\Big) = \sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) + AY(t). \end{aligned}$$

D'où Y est solution si et seulement si

$$\sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) = B(t).$$

D'autre part si on note $W(t) = [Y_1(y)|, \cdots |Y_n(t)]$ la matrice **Wronskienne**, l'équation précédente s'écrit aussi

$$W(t)C'(t) = B(t),$$

où $C(t) = (c_1(t), \cdots, c_n(t))$. Comme on a chois un système fondamental de solutions on sait que le wronskien $w(t) = \det(W(t))$ s'annule jamais pour tout $t \in I$ et on a $C'(t) = W(t)^{-1}B(t)$ et on obtient $C(t) = \tilde{C} + \int_{t_0}^{t} W(s)B(s)ds$ avec $\tilde{C} \in \mathbb{R}^n$ et $t_0 \in I$. Au final

$$Y(t) = W(t)\tilde{C} + W(t)\int_{t_0}^{t} W(s)^{-1}B(s)ds.$$

Remarque 6. Si la matrice A est diagonalisable, on choisit comme système fondamentale de solution la famille $Y_i(t) = e^{t\lambda_i}V_i$ où V_i est le vecteur propre associé au valeur propre λ_i.

Application au cas d'une équation d'ordre 2 On cherche à résoudre une équation différentielle d'ordre 2 à coefficients constants

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = g(t),$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et $g : I \to \mathbb{R}$ est une application continue. En introduisant, comme en 1.3, la nouvelle fonction inconnue $Y(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{bmatrix}$ on se ramène au système différentiel $Y'(t) = AY(t) + B(t)$ où

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{bmatrix} \text{ et } B(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix}.$$

Supposons connue une base (y_1, y_2) de l'espace des solutions de l'équation homogène $y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0$ (on peut meme les calculer en utilisant 3 !), et donc une base $Y_i = \begin{bmatrix} y_i \\ y_i' \end{bmatrix}$ $(i = 1, 2)$ de l'espace des solutions du système homogène. Comme on vient de le voir, la méthode de la variation de la constante consiste à cherche les solutions Y du système différentiel sous la forme

$$Y(t) = c_1(t)Y_1(t) + c_2(t)Y_2(t). \tag{1.17}$$

On revient maintenant à la fonction inconnue y. L'identité (1.17) se traduit par

$$\begin{cases} y(t) = c_1(t)y_1(t) + c_2(t)y_2(t) \\ y'(t) = c_1(t)y_1'(t) + c_2(t)y_2'(t). \end{cases} \tag{1.18}$$

En chaque instant t, $y(t)$ et $y'(t)$ sont donc respectivement combinaisons linaires de $(y_1(t), y_2(t))$ et $(y_1'(t), y_2'(t))$ Avec les mêmes coefficients $(c_1(t), c_2(t))$. Dérivons la première ligne de (1.18). Il vient

$$y'(t) = (c_1(t)y_1'(t) + c_2(t)y_2'(t)) + (c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t)).$$

Demander que la seconde ligne de (1.18) soit satisfaite équivaut donc à la condition

$$c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t) = 0. \tag{1.19}$$

Dérivons maintenant la seconde ligne de (1.18). Il vient

$$y''(t) = (c_1(t)y_1''(t) + c_2(t)y_2''(t)) + (c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t)). \tag{1.20}$$

Puisque y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation homogène, il suit de (1.20) et de (1.18) que

$$\begin{aligned} y''(t) + ay'(t) + by(t) &= c_1(t)y_1''(t) + c_2(t)y_2''(t) + c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) \\ &\quad + a(c_1(t)y_1'(t) + c_2(t)y_2'(t)) + b(c_1(t)y_1(t) + c_2(t)y_2(t)) \\ &= c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t). \end{aligned}$$

Il suit alors que $y(t)$ est solution de l'edo d'ordre 2 si et seulement si

$$c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) = g(t). \tag{1.21}$$

On résume ce qu'on vient de voir en (1.19) et (1.21) : la fonction y est solution si est seulement si les fonction inconnues c_1' et c_2' satisfont, pour tout instant $t \in I$, le système

$$\begin{cases} c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t) = 0 \\ c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) = g(t), \end{cases} \tag{1.22}$$

qui, en utilisant les notations de la section précédente, peut s'écrire sous la forme

$$W(t)C'(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix}.$$

Puisque la matrice W est inversible en chaque instant t (Y_1 et Y_2 est un système fondamentale de solutions), on obtient donc c_1' et c_2' en résolvant ce système, puis les fonctions c_1 et c_2 par quadrature.